அது பல கேள்விகளை விடையற்றதாகவே வைத்திருக்கிறது. டி.என்.ஏவில் உள்ள செய்திகள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன? டி.என்.ஏ.வின் வழிகாட்டுதலிலேயே புரதங்கள் கட்டமைக்கப்படுகின்றன என்பதை இன்றைய அறிவியல் அறிஞர்கள் அறிந்துள்ளனர். வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் ஒளிச்சேர்க்கையின் போது நடைபெறும் அனைத்து வேதிவினைகளின் வேகத்தையும், செல்களின் வடிவத்தையும் புரதங்களே நிர்ணயிக்கின்றன. ஒவ்வொரு உயிரியின் பாரம்பரியம் இயல்பையும் அதன் மரபணுத் தொகுதிகளே வரையறுக்கின்றன. மேலும் ஒரு உயிரியை கட்டமைப்பதற்கான அனைத்து செய்திகளையும் இவைதான் தருகின்றன. எந்தவொரு உயிரியின் பாரம்பரியம் தொடர்பான முழுமையான செய்திகளும் மரபணுத் தொகுதிகளில் அடங்கியுள்ளன. மரபணுத் தொகுதி, பல்வேறு நியுக்ளிக் அமில மூலக்கூறுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு நியுக்ளிக் அமில மூலக்கூறிலும் பெரும் எண்ணிக்கையிலான மரபணுக்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு மரபணுவும் நியுக்ளிக் அமிலத்தினுள் உள்ள குறிப்பிட்ட புரதத்திற்கான வரிசையமைப்பு ஆகும். டி.என்.ஏ வின் அமைப்பு, அது இரட்டிப்பாதல், அதிலிருந்து ஆர்.என்.ஏ உருவாக்கம் (படியெடுத்தல்), புரத உற்பத்தியின் போது அமினோ அமிலங்களின் வரிசையை நிர்ணயிக்கும் மரபணு குறியீடுகள் (மொழிபெயர்த்தல்) மரபணு வெளிப்பாட்டினை நெறிப்படுத்துதல் மற்றும் மனித மரபணு தொகுப்பை வரிசைப்படுத்துதலின் முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றை இப்பாடம் உள்ளடக்கியிருக்கிறது.

5.1 மரபு கடத்தலின் செயல் அலகாக மரபணு

மரபணு என்பது, மரபுக் கடத்தலுக்கான இயற்பிய மற்றும் செயலிய அடிப்படை அலகாகும். 1860ல் **கிரிகெர் மெண்டல்,** மரபணு கோட்பாடுகளை முதன்முதலாக விளக்கினார். ஆனால் அவர் ஜீன் (அல்லது) மரபணு என்ற சொல்லை பயன்படுத்தவில்லை. அதை அவர் 'காரணி' (factor) என்றே அழைத்தார். 1909ல் டேனிஷ் உயிரியலாளரான வில்ஹெல்ம் ஜோஹன்சென் என்பவர் மரபணு (ஜீன்) என்ற சொல்லை உருவாக்கினார். பாரம்பரியமாக கடத்தப்படும் பண்புகளை இவை நிர்ணயிக்கின்றன என்பதை இது குறிக்கிறது.

1902ல் சட்டன் (Sutton) என்பவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கோட்பாட்டில் கீழ்க்கண்டவாறு மரபணு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. குரோமோசோம்களில் நிலையான இடத்தை ஆக்கிரமித்துள்ள, மெண்டலின் மரபு கடத்தல் விதிகளை பின்பற்றுகின்ற மற்றும் புற பண்புகளின் வெளிப்பாட்டிற்கு காரணமாகவும் அமைகின்ற தனித்துவ துகள்களே மரபணுக்கள் எனப்படும். இவை கீழ்க்கண்ட பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன.

ஒவ்வொரு உயிரியிலும் உள்ள குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கையைவிட, மரபணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகம். எனவே, ஒரே குரோமோசோமில் பல மரபணுக்கள் இடம் கொண்டுள்ளன.

மணி கோர்த்த மாலையில் உள்ள மணிகளைப் போல, ஒற்றை நீள் வரிசையில் மரபணுக்கள் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

- ஒவ்வொரு மரபணுவும் தமக்குரிய மரபணு அமைவிடத்தைக் (Locus) கொண்டுள்ளன.
- மரபணுக்கள் அல்லீல்கள் எனப்படும் பல மாற்று வடிவங்களைக் கொண்டிருக்கலாம்.

ஒரு மரபணு – ஒரு நொதி கோட்பாடு (One gene-one enzyme hypothesis)

1940ல், **ஜார்ஜ் பீடில்** மற்றும் **எட்வர்டு டாடம்** ஆகியோர், சிவப்பு ரொட்டி பூஞ்சை என்றழைக்கப்படும் *நியுரோஸ்போரா கிரஸ்ஸா* (*Neurospora crassa*) வில் செய்த சோதனைகளின் அடிப்படையில் ஒரு மரபணு-ஒரு நொதி கோட்பாடு உருவானது. இக்கோட்பாட்டின் படி ஒவ்வொரு நொதியின் உற்பத்தியையும் ஒரு மரபணு கட்டுபடுத்துகிறது.

ஒரு மரபணு – ஒரு பாலிபெப்பைடு கோட்பாடு (One gene-one polypeptide hypothesis)

ஒரு நொதியென்பது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பாலிபெப்டைடு சங்கிலியால் ஆக்கப்பட்டது என அறியப்பட்டுள்ளது. ஒரு பாலிபெப்டைடை மட்டுமே ஒரு மரபணு உருவாக்கலாம். இதனால், ஒவ்வொரு மரபணுவும் நொதியின் மூலக்கூறில் உள்ள ஒரேயொரு பாலிபெப்டைடு சங்கிலியின் உற்பத்தியை மட்டுமே கட்டுப்படுத்தும் என ஒரு மரபணு – ஒரு பாலிபெப்டைடு கோட்பாட்டில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 5.indd 69 20-03-2020 10.52.12 AM